

▼ WT32-ETH01 - KOMPLETTES VERDRAHTUNGSSSCHEMA

v1.1 • korrigiert

Interne Sensoren | Display SSD1306 | USB Buchse | RJ45 Modularanschluss (Sensor 2 / Relais)

3.3V/5V Stromversorgung Masse Allgemeiner Ein-/Ausgang GPIO I2C Bus (SDA/SCL) Relais Steuerung

★WT32-ETH01 - Hauptübersicht



- ⚠ **Korrekturen gegenüber v1.0**
- Display-I2C verlegt:** SDA/SCL liefen bisher auf IO21/IO22 – diese beiden GPIOs sind auf dem WT32-ETH01 **fest mit dem Ethernet-PHY (LAN8720, RMII: TX_EN/TXD1) verdrahtet** und stehen nie als freies GPIO zur Verfügung. Neu: Display SDA→IO32, SCL→IO33 (gemeinsamer Bus mit RJ45-Buchse Pin 3/4).
 - RJ45 Pin 5 verlegt:** lag bisher auf IO4, was mit der Datenleitung des internen DHT11 kollidierte. Neu: RJ45 Pin 5 → IO15 (frei, unkritisch, kein Boot-Strapping-Pin).

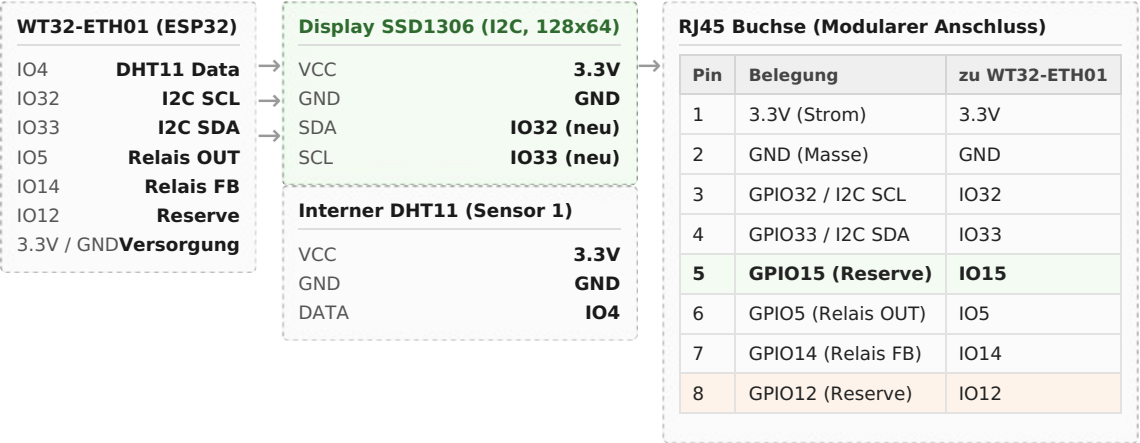
i Hinweis I2C-Adressen – Display (SSD1306, Adresse 0x3C) und ein am RJ45 angeschlossener externer I2C-Sensor teilen sich denselben Bus (IO32/IO33). Gängige Sensoren wie BME280 (0x76/0x77), SHT30 (0x44/0x45) oder BH1750 (0x23) kollidieren nicht mit 0x3C – bei anderen Modulen die Adresse vorher prüfen.

▲

USB BUCHSE - STROMVERSORGUNG & DATEN

korrigiert

Interner Sensor 1 (DHT11) | Display (I2C) | RJ45 Modularanschluss



▼ USB BUCHSE - MODULARER ANSCHLUSS (SENSOR 2 / RELAIS)

USB-Buchse (Typ B/C) | RJ45 Buchse 8P8C, geschirmt

USB-Buchse (Typ B oder Typ C)

1 · VBUS (+5V)	5V USB-D- USB-D+ GND
2 · D-	
3 · D+	
4 · GND	

USB-D- → TX
USB-D+ → RX
→ WT32-ETH01 (CH340)

⚡ **Hinweis:** 5V VBUS wird direkt an den ESP32 weitergeleitet und versorgt das gesamte System.

RJ45 Buchse (8P8C, geschirmt)

Pin	Farbe (T568A)	Bezeichnung	WT32-ETH01 Pin	Modul-Typ (alternierend)
1	Weiß/Grün	3.3V	3.3V	⚡ Stromversorgung für Modul
2	Grün	GND	GND	⏚ Masse
3	Weiß/Orange	SCL / GPIO	IO32	◆ I2C SCL oder GPIO
4	Blau	SDA / GPIO	IO33	◆ I2C SDA oder GPIO
5	Weiß/Blau	GPIO	IO15	▲ Reserve / zusätzlicher GPIO
6	Orange	RELAY_OUT	IO5	● Relais-Steuerung (active LOW)
7	Weiß/Braun	RELAY_FB	IO14	● Relais-Feedback / Interrupt
8	Braun	RESERVE	IO12	⚠ Reserve (beim Boot LOW sein!)

➔ **MODUL-ADAPTER (RJ45 STECKER - BAUSEITE)**

Unverändert gegenüber v1.0 – RJ45-Pinnummern bleiben identisch, nur die interne GPIO-Zuordnung an Pin 5 wurde korrigiert

● **Modul 1: DHT11 / DHT22 (GPIO-Sensor)**

RJ45 Stecker (Modulseite)	DHT11 Modul
1	VCC (3.3V)
2	GND
3	DATA (OUT)
4–8	(nicht verbunden)
⚠ Pull-up-Widerstand: 4.7kΩ zwischen Pin 1 (3.3V) und Pin 3 (DATA) erforderlich!	

◆ **Modul 2: I2C-Sensor (z.B. BME280, BH1750, SHT30)**

RJ45 Stecker (Modulseite)	I2C Sensor Modul
1	VCC (3.3V)
2	GND
3	SCL (I2C)
4	SDA (I2C)
5–8	(nicht verbunden)
⚠ Pull-up-Widerstände: 4.7kΩ zwischen Pin 1+3 und Pin 1+4 erforderlich! Sensor-I2C-Adresse darf sich nicht mit dem Display (0x3C) überschneiden.	

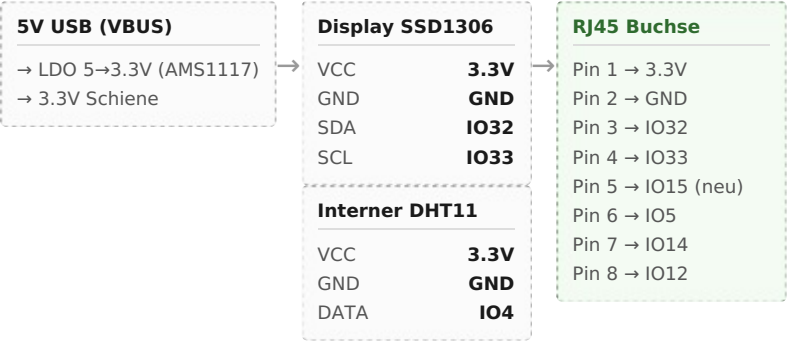
⚙ **Modul 3: Relais-Modul (GPIO-Ausgang)**

RJ45 Stecker (Modulseite)	Relais Modul (active LOW)
1	VCC (3.3V / 5V – je nach Relais)
2	GND
3–5	(nicht verbunden)
6	IN (Steuersignal, active LOW)
7	Status-Feedback (optional)
8	(nicht verbunden)
⚠ Relais mit Optokoppler und Freilaufdiode empfohlen. Bei 5V-Relais: Spannungsregler auf dem Modul benötigt.	

 STROMLAUFPLAN & MASSEFÜHRUNG

korrigiert

Sternförmige Masseführung | Spannungsversorgung | RJ45-Belegung (korrigiert)



WT32-ETH01 Pin	Verbunden mit	Funktion	Typ
3.3V	DHT11 VCC, Display VCC, RJ45 Pin 1	Stromversorgung für Peripherie	Power out
GND	Alle Komponenten (Stern)	Gemeinsamer Massepunkt (Stern)	Power
IO4	DHT11 (intern) – Data	Sensor 1 (intern) – Temperatur/Feuchte	Input (Pull-up)
IO32	Display SDA · RJ45 Pin 3 (gemeinsamer Bus)	I2C SCL* - Modul-/Display-Bus	I2C (SCL)
IO33	Display SCL · RJ45 Pin 4 (gemeinsamer Bus)	I2C SDA* - Modul-/Display-Bus	I2C (SDA)
IO15	RJ45 Pin 5 (Reserve)	Reserve / zusätzlicher GPIO	Input/Output
IO5	RJ45 Pin 6 (RELAY_OUT)	Relais-Steuerung (active LOW)	Output
IO14	RJ45 Pin 7 (RELAY_FB)	Relais-Feedback / Interrupt	Input
IO12	RJ45 Pin 8 (RESERVE)	Boot-Strapping-Pin – beim Boot LOW halten!	–
IO0	nicht verwendet	Boot-Taster (nicht belegen)	–
IO1	nicht verwendet	Seriell TX0 (nicht belegen)	–
IO3	nicht verwendet	Seriell RX0 (nicht belegen)	–

*IO32/IO33 nur SCL/SDA benennen sich vertauscht wirkend – siehe Text: physikalisch SCL=IO32, SDA=IO33 durchgängig.

⚠ **Wichtig - IO12 beim Boot:** Stelle sicher, dass Pin 8 der RJ45-Buchse beim Boot LOW ist (Pull-down 10kΩ zu GND)! IO12 darf beim Boot nicht HIGH sein, sonst startet der ESP32 nicht korrekt (Flash-Spannungs-Strapping-Pin).

⚠ **I2C Pull-ups:** Bei Verwendung von I2C-Modulen sind 4.7kΩ Pull-up-Widerstände zwischen 3.3V und SCL/SDA erforderlich.

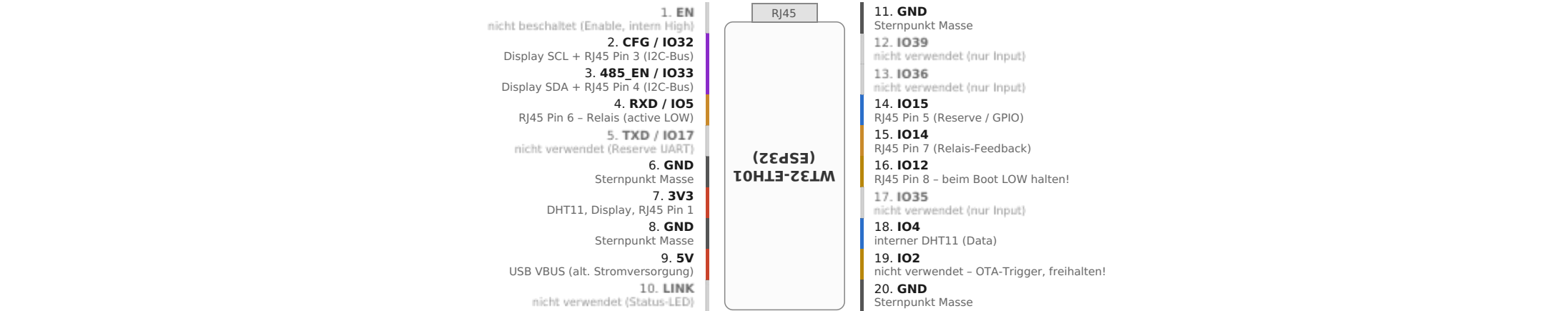
Änderungshistorie

Version	Änderung
v1.0	Erste Version des Verdrahtungsschemas
v1.1	Display-I2C von IO21/IO22 auf IO32/IO33 korrigiert (Ethernet-PHY-Konflikt); RJ45 Pin 5 von IO4 auf IO15 korrigiert (Konflikt mit internem DHT11 behoben)

PIN-FÜR-PIN ÜBERSICHT (ALLE 20 BOARD-PINS)

Physische Pinleiste WT32-ETH01 | Welcher Pin ist wohin verdrahtet | Stand v1.1

■ Strom■ Masse■ GPIO■ I2C■ Relais■ Boot-kritisch / Reserve■ nicht verwendet



i Nicht am Header verfügbar: IO0, IO16, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23, IO25, IO26, IO27 sind auf dem WT32-ETH01 fest mit dem Ethernet-PHY (LAN8720) bzw. intern verdrahtet und stehen am 20-Pin-Header nicht als freies GPIO zur Verfügung - niemals anderweitig belegen.